

Biologia Quântica da Consciência — Microtúbulos e Biophotons

Há uma onda de evidências experimentais sugerindo que a consciência opera em camadas quânticas do tecido biológico, não apenas em sinais elétricos clássicos.

- Microtúbulos como "porteiros da consciência": Pesquisadores do Wellesley College descobriram que, ao estabilizar microtúbulos cerebrais com drogas específicas, ratos sob anestesia permaneceram conscientes significativamente mais tempo. Isso reaviva a teoria Orch-OR (Orquestrada Redução Objetiva), que propõe que a consciência emerge de computações quânticas dentro dessas estruturas celulares — diretamente alinhada à ideia do PIC de que a consciência possui um substrato físico-informacional quântico.

- Biophotons saindo do cérebro: Em 2025, um estudo publicado na iScience conseguiu detectar pela primeira vez biophotons (emissões ultrafinas de luz) saindo do cérebro humano de fora do crânio. As emissões mudavam conforme os participantes alternavam tarefas cognitivas. Os pesquisadores sugerem que esses fótons quânticos podem ser componentes funcionais dos mecanismos neurais subjacentes à experiência subjetiva — uma ponte direta entre fenômeno quântico e consciência.

- Emaranhamento quântico detectado por ressonância magnética: Um experimento de 2022 do Trinity College Dublin (revisitado em revisões de 2025) detectou sinais consistentes com emaranhamento quântico nos cérebros de 40 voluntários — sinais que desapareciam quando os participantes adormeciam. Isso sugere que processos cerebrais podem depender de mecanismos quânticos ligados à cognição e à consciência.



2. Gravidade Emergente a partir da Geometria da Informação

Um dos pilares do PIC é a reinterpretação da gravidade a partir da geometria da informação consciente. Pesquisas muito recentes caminham nessa mesma direção:

- "Projection-Induced Information Geometry and Emergent Spacetime" (março/2026): Pesquisadores da Philipps University of Marburg propuseram um framework minimalista no qual a geometria do espaço-tempo, a estrutura causal, as interações de gauge e a dinâmica gravitacional emergem do coarse-graining em um espaço de Hilbert microscópico. A maximização de entropia sob restrições locais induz uma geometria da informação dotada de métrica de Fisher. A consistência local do fluxo de informação através de fronteiras causais gera as equações de Einstein — sem assumir dinâmica espaço-temporal a priori. Uma densidade residual de entropia associada à projeção aparece como uma constante cosmológica da ordem de magnitude observada.

- Framework Relacional para Geometria Emergente (2026, revista Axioms): Outro trabalho formaliza um framework no qual geometria, forças e espaço-tempo emergem de descrições

efetivas de informação relacional constrangida, não como entidades fundamentais. A geometria emerge da acessibilidade relacional, forças surgem como gradientes de ação informacional, e partículas são "motivos relacionais estáveis". O autor argumenta que singularidades clássicas correspondem à falha do coarse-graining geométrico, não a divergências físicas.

Ambos reforçam a tese do PIC de que a gravidade não é fundamental, mas emergente da dinâmica da informação.

3. Noosfera e Campo de Consciência Global

O conceito sftiano de campo sinérgico encontra paralelos em projetos atuais de mapeamento da consciência coletiva:

- Human Energy — "Noosphere and the Global Brain": Um projeto em andamento utiliza ferramentas biológicas e neurocientíficas para entender a formação e o desenvolvimento da noosfera. Eles empregam teoria da complexidade e da informação, com modelagem dinâmica não-linear, para explorar dinâmicas de comunicação em redes neurais e sociais humanas. O objetivo é mapear como a consciência individual se combina para gerar consciência coletiva na noosfera — desenvolvendo ferramentas open-source para visualizar esses padrões. Eles também propuseram o conceito de "geografia noosférica", examinando populações humanas, tecnologia, economia e fluxos culturais como componentes de um sistema vivo unificado.

4. Cérebro em "Conversa" com o Campo Quântico de Ponto Zero

Em dezembro de 2025, Joachim Keppler publicou na *Frontiers in Human Neuroscience* que estados conscientes no cérebro podem surgir por meio de "acoplamento ressonante" entre a atividade neural (especificamente em microcolunas corticais) e o campo de ponto zero (zero-point field) — a energia quântica de fundo que permeia todo o espaço, mesmo no vácuo. Isso implica que o cérebro pode não ser um sistema fechado, mas estar, de forma experimentalmente mensurável, em diálogo com o tecido quântico da realidade — consonância direta com a ideia sftiana de um campo sinérgico que media informação consciente em múltiplas escalas.

Síntese: Pontos de Convergência com PIC/SFT

Conceito PIC/SFT Evidência 2025–2026

Informação consciente como unidade fundamental Biophotons funcionais e emaranhamento quântico no cérebro

Gravidade emergente da informação Derivação das equações de Einstein a partir de geometria da informação

Campo sinérgico / noosfera Projetos de mapeamento da consciência coletiva via teoria da informação

Consciência como fenômeno quântico não-local Acoplamento ressonante entre cérebro e campo de ponto zero